

MC1R

1. Profil genu

Główny symbol genu:

MC1R

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor melanokortyny typu 1 (ang. *Melanocortin 1 Receptor*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen rudych włosów (ang. *red hair gene*), gen wrażliwości na słońce

Synonimy medyczne:

Receptor alfa-MSH, receptor melanotropiny, SHEP2, CMM5, MSHR, MC1-R

2. Identyfikatory i SNP

Główne rsID (panel):

rs1805007, rs1805008, rs1805009, rs2228479, rs1805005, rs885479

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 16q24.3

Typ wariantu:

Panel SNP missense w genie MC1R

Zapis zmian aminokwasowych:

R151C, R160W, D294H, V92M, V60L, R163Q

Orientacja i interpretacja:

Warianty klasyfikuje się klinicznie jako silne "R" (wysokopenetrujące) oraz słabe "r" (niskopenetrujące)

Powiązane markery / kategorie:

"R" - rs1805007, rs1805008, rs1805009; "r" - rs2228479, rs1805005, rs885479

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

MC1R w melanocytach to GPCR aktywowany przez α-MSH/ACTH; przez cAMP i białko P kieruje syntezę fotoprotekcyjnej eumelaniny

Wpływ wariantu na szlak:

Mutacje LOF lub antagonizm ASIP obniżają cAMP i przesuwają metabolizm ku feomelaninie (słaba ochrona UV, więcej ROS)

Efekt funkcjonalny:

LOF wiąże się z rudymi włosami, fotouczeniem, wyższym ryzykiem czerniaka oraz zmianami nocycepcji i odpowiedzi na opioidy (sekcja 4)

MC1R

4. Warianty i fenotyp

rs1805007 (R151C)

C/C

Nominalna (100%); wydajny szlak eumelaniny

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Ciemne włosy, skóra o wysokiej tolerancji na słońce

Standardowa nocycepcja

C/T

Obniżona o 30–50%

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Karnacja pośrednia, skłonność do piegów

Standardowa nocycepcja

T/T

Całkowita utrata funkcji (LOF); brak syntezy cAMP

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

13–20× wyższa szansa na rude włosy, skóra typu I, obfite piegi, brak zdolności do opalania

Zwiększona wrażliwość na ból termiczny, osłabiona odpowiedź na lidokainę i desfluran, lepsze działanie kappa-opioidów u kobiet

rs1805008 (R160W)

C/C

Nominalna (100%)

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Typowa pigmentacja eumelaninowa

Brak wpływu na ból

C/T

Umiarkowanie obniżona

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Skóra jasna, wrażliwa na UV

Brak wpływu na ból

T/T

Głęboka utrata funkcji (LOF); drastyczny spadek cAMP

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

7–10× wyższa szansa na rude włosy, blada skóra, bardzo silna skłonność do oparzeń

Zmodyfikowana odpowiedź na analgezję opioidową u kobiet; możliwa asocjacja z ryzykiem choroby Parkinsona

rs1805009 (D294H)

G/G

Nominalna (100%)

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Standardowa synteza barwnika

Nocycepcja w normie

G/C

Lekko obniżona

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Jasna skóra, umiarkowana tolerancja UV

Nocycepcja w normie

C/C

Silnie upośledzona transdukcja

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Rude/bardzo jasne włosy, fototyp I/II, liczne piegi

Zwiększona podatność na ból termiczny; zmieniona farmakodynamika leków znieczulających

rs2228479 (V92M)

G/G

Nominalna (100%)

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Standardowa pigmentacja

Brak dowodów na wpływ nerwowy

G/A

Nieznacznie obniżona

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Jasna karnacja, skłonność do oparzeń i powstawania przebarwień

Brak dowodów na wpływ nerwowy

A/A

Umiarkowanie obniżona (wariant „r”)

Wpływ na pigmentację i fenotyp fizyczny

Jasna karnacja, skłonność do oparzeń i plam soczewicowatych

Brak dowodów na wpływ nerwowy

MC1R

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Częstości zależą od konkretnego rsID; przykładowo rs1805005 wynosi globalnie ok. 8,20%

Europa (NFE):

Najwyższe częstości wariantów rozjaśniających, m.in. rs1805007 ok. 12,1-14,2%, rs1805008 ok. 7,72-10,8%, rs1805005 ok. 10,0-15,0%

Afryka (AFR):

Warianty LOF i "rudowłose" są rzadkie (często <1%)

Azja Wschodnia (EAS):

Warianty LOF są zwykle rzadkie; część markerów (np. rs2228479) może występować z niską częstością rzędu kilku procent zależnie od kohorty

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Częstości są marker-specyficzne i zależne od haplotypów; ze względu na repulsję haplotypową dane o pełnych homozygotach LOF poza Europą bywają ograniczone.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Onkologia i Ochrona Skóry: Osoby posiadające zmutowane warianty "R" są ekstremalnie narażone na agresywnego czerniaka złośliwego i nowotwory niebarwnikowe. Wynika to z braków eumelaniny, uszkadzającego fotolitycznego wpływu feomelaniny, oraz odcięcia białka PTEN, co sztucznie aktywuje nowotworowy szlak PI3K/Akt/mTOR (szczególnie w obecności mutacji BRAF, odpowiedzialnej za 70% czerniaków). Zaleca się całoroczne stosowanie blokerów SPF 50+, drastyczne unikanie solariumów i obowiązkową dermatoskopię u lekarza co 6-12 miesięcy.

Witamina D: Naturalna awersja do słońca wywołuje u tych pacjentów niebezpiecznie głęboki niedobór witaminy D. Taki stan bardzo silnie promuje grubienie guzów czerniakowych i pogarsza przeżywalność. Nakazuje się kliniczną suplementację D3, celem utrzymania poziomów surowiczych w granicy bezpiecznego optimum >50 nmol/l (idealnie 75-110 nmol/l).

Sport: Badania obalają wpływ mutacji na wydolność, motorykę czy siłę. Aktywność outdoorowa musi jednak bazować na ubraniach z filtrem UPF i unikaniu najcięższej popołudniowej ekspozycji na UV.

Lęk Kliniczny: Warianty tego genu są udowodnionym markerem wyższych wskaźników lęku medycznego i dentofobii u nosicieli. Z powodu zmniejszonej wydajności leków, u pacjentów tych zaleca się stosowanie wziewnych gazów sedacyjnych oraz technik obniżania stresu bezpośrednio przed operacjami.

Anestezjologia i Ból: Nosiciele zmutowanych genotypów wykazują wyraźnie słabszą odpowiedź i tolerancję na znieczulenie lidokainą (podskórnie), co wymusza korzystanie z alternatyw (np. artykaina). Przez długi czas popularnym medycznym mitem było rzekome zapotrzebowanie osób rudych na podwyższenie dawki gazu znieczulającego ogólnie o 20%. Olbrzymie współczesne badania porównawcze (319 osób rudych vs 1595 z grupy kontrolnej) udowodniły jednak, że mit ten nie rzutuje na wskaźniki ryzyka przebudzenia (śródocepcyjnego wybudzenia) i oficjalnie odradza się medykom modyfikację protokołu uśpienia tylko na bazie genu. Interesująco, rude kobiety znacznie skuteczniej reagują na leki przeciwbólowe oparte na szlaku receptorów kappa-opioidowych (np. pentazocyna).

MC1R

7. Ciekawostki

Tajemnica neandertalczyków:

Genetyka molekularna odkryła na podstawie DNA włoskich i hiszpańskich neandertalczyków, że posiadali oni swoją unikalną i nigdzie niespotykaną mutację genu MC1R (Arg307Gly), której nie znaleziono we krwi u ponad 3700 zsekwencjonowanych nowożytnych przedstawicieli *Homo sapiens*. Stanowi to dowód zjawiska ewolucji konwergentnej, w której neandertalczyk rozjaśnił swój fenotyp zupełnie inną niezależną mutacją.

Paradoks rudej brody:

Bruneci o intensywnie rudej brodzie najczęściej dysponują tylko jedną zepsutą kopią genu (posiadają genotyp heterozygotyczny). Ekspresja genu poddana profilowi hormonów twarzowych generuje tam unikalne zjawisko mozaicyzmu pigmentacyjnego w obszarze samego zarostu.

Stereotyp o złości i adrenalinie:

Dawne teorie spajające gorący temperament rudzielców i wybuchowy gniew z wyrzutami adrenaliny nadnerczowej okazały się obalone; mutacje MC1R nie modyfikują systemowo krążenia epinefryny pod egidą odruchu "walcz i uciekaj".

8. Źródła

PMID: 30657907

(Zorina-Lichtenwalter et al., 2019) – MC1R jako główny predyktor rudych włosów w UK Biobank („flip-flop effect”).

PMID: 17962522

(Lalueza-Fox et al., 2007) – Zróżnicowanie pigmentacji u neandertalczyków (*Science*).

PMID: 15277908

(Liem et al., 2004) – Zwiększone zapotrzebowanie na desfluran u rudowłosych.

PMID: 29914002

(Andresen et al., 2011) – Noccepcja i kapsaicyna u kobiet o rudym fenotypie.

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs1805007](#)) – Adnotacje wariantów R151C, R160W i powiązanych haplotypów MC1R.